

Khuyếch Tán (diffusion)

Giang Ngọc Hà

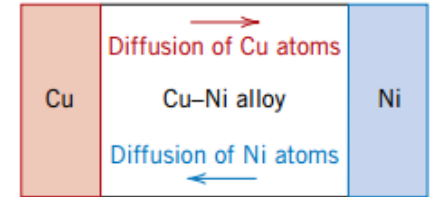


Giới thiệu

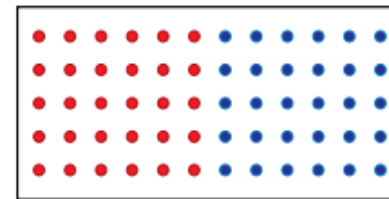
- Khuếch tán (diffusion): hiện tượng dịch chuyển vật liệu do sự chuyển động nguyên tử
- Hiện tượng khuếch tán có thể được biểu diễn bằng cách sử dụng cặp khuếch tán (diffusion couple)



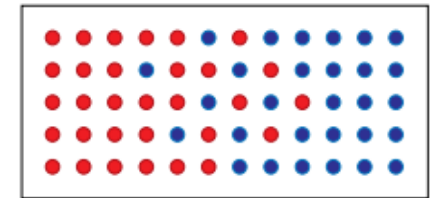
(a)



(a)

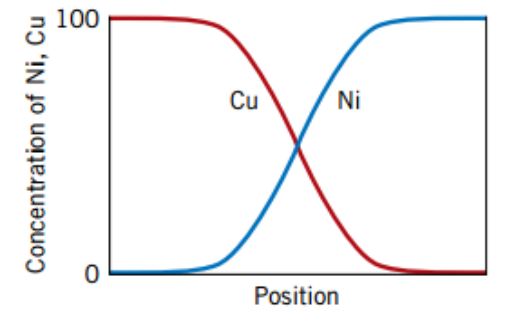
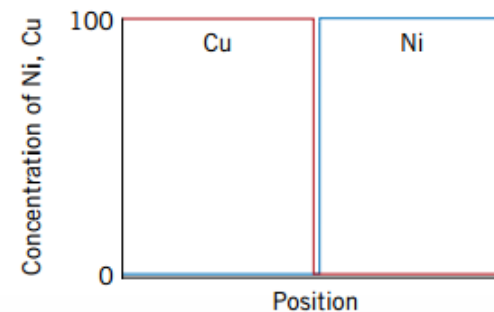


(b)



(b)

- Nguyên tử đồng đã di chuyển hoặc khuếch tán vào trong nickel và ngược lại



- Quá trình mà các nguyên tử kim loại này khuếch tán vào kim loại kia được gọi là liên khuếch tán (interdiffusion) hoặc khuếch tán tạp chất (impurity diffusion)
- Khuếch tán cũng có thể diễn ra trong một kim loại tinh khiết được gọi là tự/nội khuếch tán (self-diffusion). Tuy nhiên, các nguyên tử trao đổi vị trí với nhau là cùng loại và không có sự thay đổi nồng độ

Cơ chế khuếch tán

- Để cho một nguyên tử có thể di chuyển, cần có 2 điều kiện:

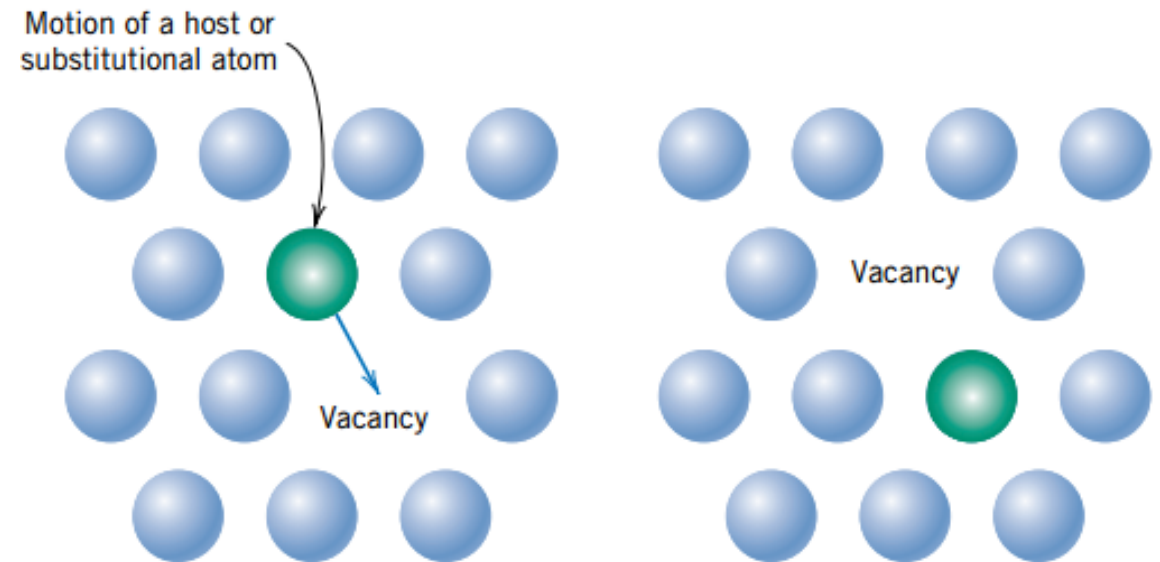
(1) Phải có một không gian trống lân cận

(2) Nguyên tử phải có đủ năng lượng để phá vỡ liên kết với nguyên tử lân cận và gây ra một vài sự biến dạng trong mạng tinh thể trong quá trình chuyển dịch

- Ở một nhiệt độ cụ thể, một phần nhỏ trong tổng số nguyên tử có khả năng di chuyển khuếch tán. Tỷ lệ này sẽ tăng lên khi nhiệt độ tăng
- Có 2 mô hình chủ yếu cho quá trình khuếch tán trong kim loại: Khuếch tán qua nút trống (vacancy diffusion) và khuếch tán qua khe hở (interstitial diffusion)

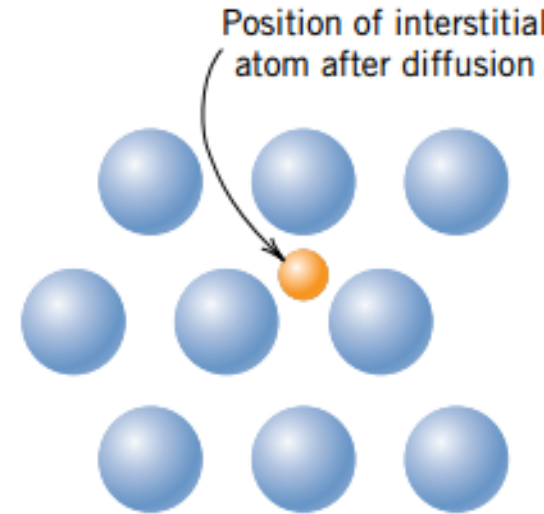
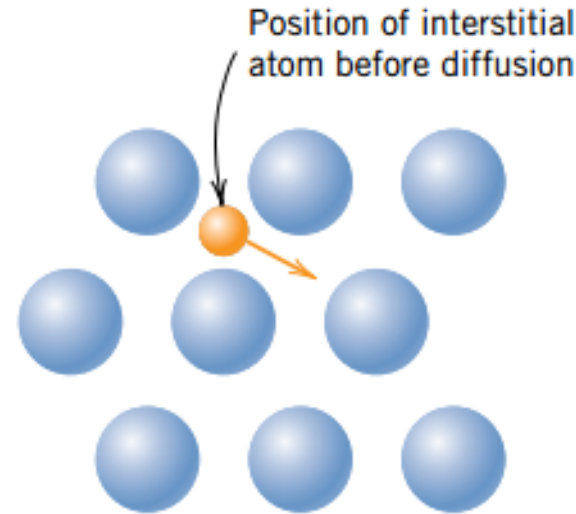
Khuếch tán qua nút trống (vacancy diffusion)

- Cơ chế này bao gồm sự trao đổi giữa một nguyên tử ở một vị trí mạng tinh thể bình thường với một nút trống lân cận.
- Quá trình khuếch tán này phụ thuộc vào số lượng nút trống trong mạng tinh thể và có một nồng độ đáng kể của nút trống khi ở nhiệt độ cao
- Quá trình khuếch tán của nguyên tử và lỗ trống là ngược chiều nhau
- Cả nội và liên khuếch tán (self and inter- diffusion) đều có thể xảy ra theo cơ chế này



Khuếch tán qua khe hở (interstitial diffusion)

- Nguyên tử di chuyển từ một vị trí khe này đến một vị trí khe trống lân cận
- Cơ chế này dành cho liên khuếch tán các tạp chất như H_2 , C, N, O (có kích thước nguyên tử nhỏ vừa vào vào trong vị trí khe).
- Trong hầu hết hợp kim, khuếch tán qua khe hở diễn ra nhanh hơn so với khuếch tán qua nút trống.
- Ngoài ra, có nhiều vị trí khe hở hơn là nút trống nên khả năng di chuyển theo khe là lớn hơn



Thông lượng khuếch tán (diffusion flux)

- Khuếch tán là một quá trình phụ thuộc vào thời gian.
- Tốc độ của quá trình khuếch tán được biểu diễn qua một thông số gọi là **thông lượng khuếch tán (diffusion flux) J** .
- Được định nghĩa là khối lượng M (hoặc số nguyên tử) khuếch tán vuông góc qua một đơn vị diện tích mặt cắt ngang A của chất rắn trong một đơn vị thời gian t

$$J = \frac{M}{At}$$

$$J = \frac{1}{A} \frac{dM}{dt}$$

Khuếch tán cân bằng/khuếch tán trạng thái dừng (steady-state diffusion)

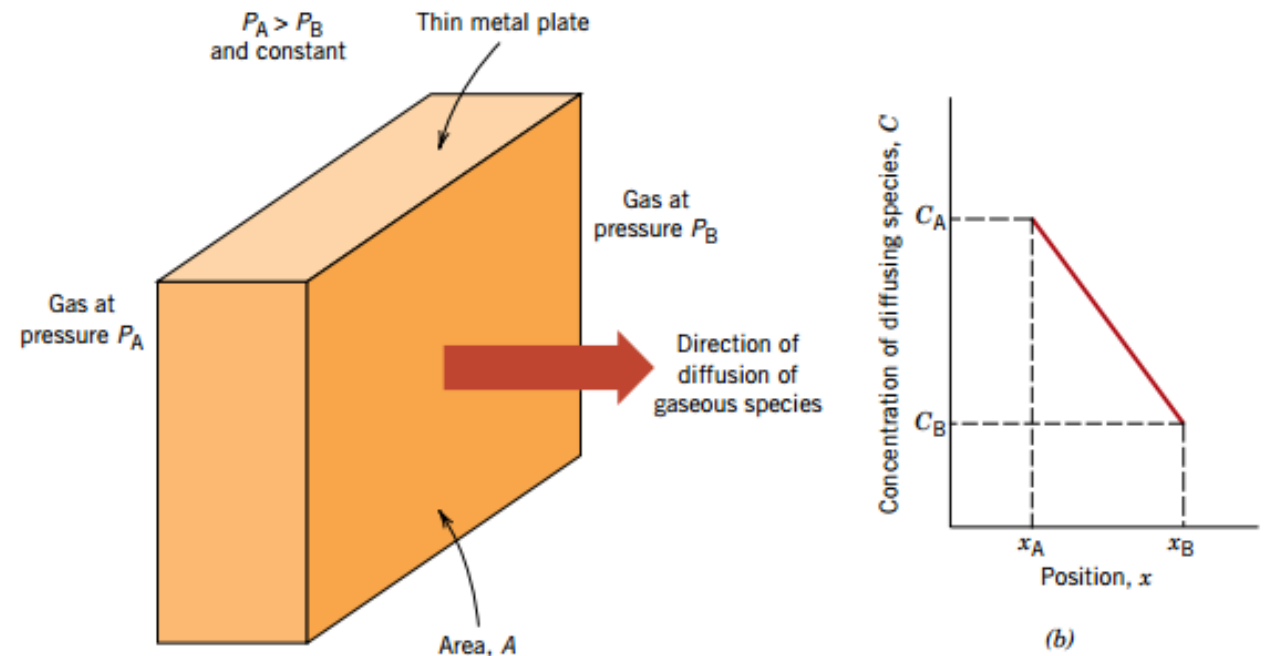
- Một trạng thái cân bằng sẽ tồn tại nếu thông lượng khuếch tán không đổi theo thời gian

Sự khuếch tán của nguyên tử khí qua một đĩa kim loại: nồng độ ở cả 2 bề mặt được giữ không đổi.

- Định luật thứ nhất của Fick cho khuếch tán cân bằng:

$$J = -D \frac{dC}{dx}$$

- D: hệ số khuếch tán (m^2/s)



$$\text{concentration gradient} = \frac{\Delta C}{\Delta x} = \frac{C_A - C_B}{x_A - x_B}$$

Ví dụ

- Một đĩa sắt mỏng được đặt trong một môi trường giàu carbon ở một mặt và môi trường nghèo carbon ở mặt còn lại ở 700 °C. Khi đạt được trạng thái cân bằng, tính toán thông lượng của carbon qua đĩa nếu nồng độ của carbon ở vị trí 5 và 10 mm bên dưới bề mặt đĩa (phía giàu carbon) là 1.2 và 0.8 kg/m³. Cho hệ số khuếch tán là $3 \times 10^{-11} \text{ m}^2/\text{s}$

EXAMPLE PROBLEM 5.1

Diffusion Flux Computation

A plate of iron is exposed to a carburizing (carbon-rich) atmosphere on one side and a decarburizing (carbon-deficient) atmosphere on the other side at 700°C (1300°F). If a condition of steady state is achieved, calculate the diffusion flux of carbon through the plate if the concentrations of carbon at positions of 5 and 10 mm (5×10^{-3} and 10^{-2} m) beneath the carburizing surface are 1.2 and 0.8 kg/m³, respectively. Assume a diffusion coefficient of $3 \times 10^{-11} \text{ m}^2/\text{s}$ at this temperature.

Solution

Fick's first law, Equation 5.3, is utilized to determine the diffusion flux. Substitution of the values above into this expression yields

$$\begin{aligned} J &= -D \frac{C_A - C_B}{x_A - x_B} = -(3 \times 10^{-11} \text{ m}^2/\text{s}) \frac{(1.2 - 0.8) \text{ kg/m}^3}{(5 \times 10^{-3} - 10^{-2}) \text{ m}} \\ &= 2.4 \times 10^{-9} \text{ kg/m}^2 \cdot \text{s} \end{aligned}$$

1/ Tính toán lượng H_2 (theo Kg/h) khuếch tán qua tấm mỏng palladium dày 5 mm có diện tích 0.2 m^2 ở 500°C . Hệ số khuếch tán là $1.0 \times 10^{-8} \text{ m}^2/\text{s}$. Nồng độ ở mặt có áp suất cao và áp suất thấp là 2.4 và 0.6 kg/m^3 . Giả thuyết trạng thái cân bằng đã được thiết lập.

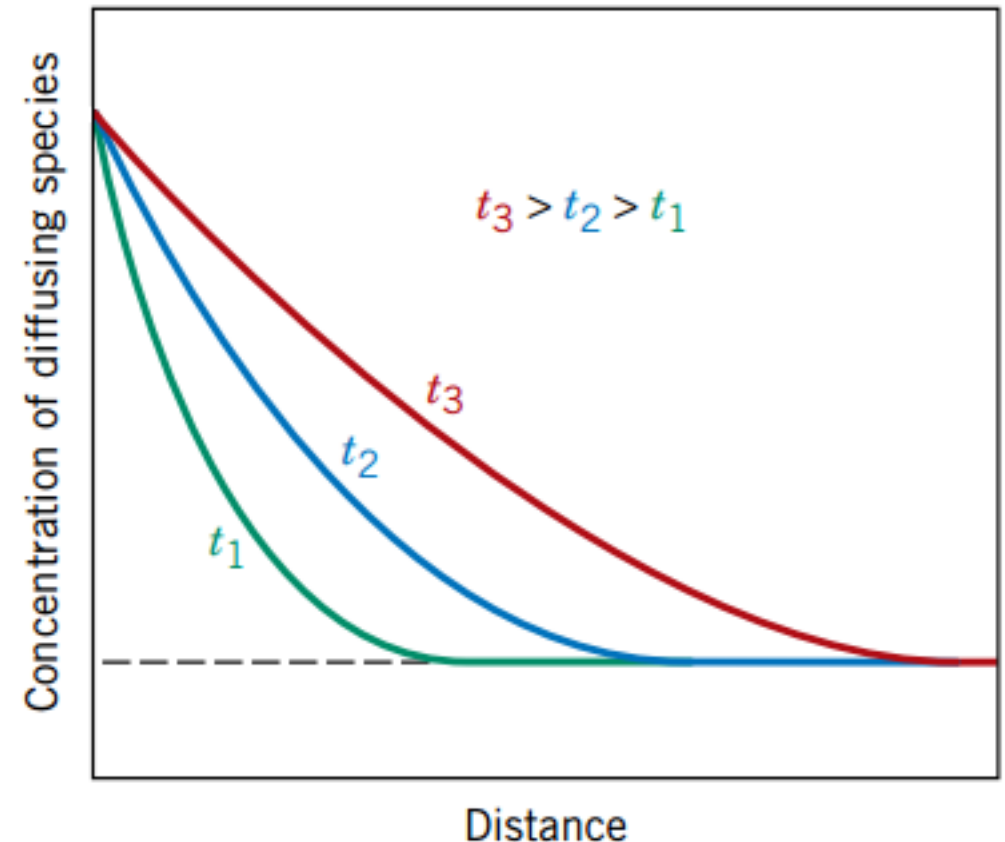
2/ Tấm thép dày 1.5 mm với môi trường N_2 ở hai mặt (nhiệt độ 1200°C) và cho trạng thái cân bằng được thiết lập. Hệ số khuếch tán cho N_2 trong thép ở nhiệt độ này là $6 \times 10^{-11} \text{ m}^2/\text{s}$ và thông lượng đạt được là $1.2 \times 10^{-7} \text{ kg/m}^2.\text{s}$. Nồng độ N_2 trong thép ở phía áp suất cao là 4 kg/m^3 . Tính toán độ sâu bên trong tấm thép có nồng độ N_2 là 2 kg/m^3 giả thuyết rằng nồng độ N_2 bên trong thép là tuyến tính.

3/ Tấm sắt (BCC) dày 1 mm được đặt trong một môi trường giàu carbon ở một mặt và nghèo carbon ở mặt còn lại ở nhiệt độ 725°C . Sau khi đạt trạng thái cân bằng, sắt nhanh chóng được làm nguội xuống nhiệt độ phòng. Nồng độ carbon ở hai mặt của tấm mỏng là 0.0012 và 0.0075 wt%. Tính toán hệ số khuếch tán nếu thông lượng khuếch tán là $1.4 \times 10^{-8} \text{ kg/m}^2.\text{s}$. Cho biết khối lượng riêng của C và Fe lần lượt là 2.25 và 7.87 g/cm^3

Khuếch tán không cân bằng (non steady-state diffusion)

- Thông lượng và gradient nồng độ ở một điểm trong chất rắn khác nhau theo thời gian
- Định luật Fick thứ 2- phương trình khuếch tán cho khuếch tán không cân bằng (theo 1 hướng)

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(D \frac{\partial C}{\partial x} \right)$$



Yếu tố ảnh hưởng đến khuếch tán- **chất khuếch tán:**

- Tốc độ khuếch tán thể hiện qua hệ số khuếch tán. Nguyên tử khuếch tán cũng như vật liệu chủ đều ảnh hưởng đến hệ số khuếch tán.

<i>Diffusing Species</i>	<i>Host Metal</i>	<i>D₀(m²/s)</i>	<i>Activation Energy Q_d</i>		<i>Calculated Value</i>	
			<i>kJ/mol</i>	<i>eV/atom</i>	<i>T(°C)</i>	<i>D(m²/s)</i>
Fe	α -Fe (BCC)	2.8×10^{-4}	251	2.60	500	3.0×10^{-21}
					900	1.8×10^{-15}
Fe	γ -Fe (FCC)	5.0×10^{-5}	284	2.94	900	1.1×10^{-17}
					1100	7.8×10^{-16}
C	α -Fe	6.2×10^{-7}	80	0.83	500	2.4×10^{-12}
					900	1.7×10^{-10}
C	γ -Fe	2.3×10^{-5}	148	1.53	900	5.9×10^{-12}
					1100	5.3×10^{-11}
Cu	Cu	7.8×10^{-5}	211	2.19	500	4.2×10^{-19}
Zn	Cu	2.4×10^{-5}	189	1.96	500	4.0×10^{-18}
Al	Al	2.3×10^{-4}	144	1.49	500	4.2×10^{-14}
Cu	Al	6.5×10^{-5}	136	1.41	500	4.1×10^{-14}
Mg	Al	1.2×10^{-4}	131	1.35	500	1.9×10^{-13}
Cu	Ni	2.7×10^{-5}	256	2.65	500	1.3×10^{-22}

Yếu tố ảnh hưởng đến khuếch tán- **Nhiệt độ**

- Nhiệt độ có ảnh hưởng lớn nhất đến tốc độ khuếch tán.
- Ảnh hưởng của nhiệt độ lên hệ số khuếch tán được biểu diễn:

$$D = D_0 \exp\left(-\frac{Q_d}{RT}\right)$$

D_0 : hằng số (không phụ thuộc vào nhiệt độ) (m^2/s)

Q_d năng lượng hoạt hoá cho quá trình khuếch tán (J/mol hoặc eV/atom)

R : hằng số khí (8.31 J/mol.K hoặc $8.62 \times 10^{-5} \text{ eV/atom.K}$)

T nhiệt độ tuyệt đối (K)

- Ví dụ: tính hệ số khuếch tán cho Magnesium trong aluminum ở 550°C

Bài tập

1/ Carbon được khuếch tán qua tấm thép dày 15 mm. Nồng độ carbon được duy trì ở 2 mặt là 0.65 và 0.3 kg/m³. Nếu D_0 và năng lượng hoạt hoá là 6.2×10^{-7} m²/s and 80000 J/mol. Tính nhiệt độ mà tại đó thông lượng là 1.43×10^{-9} kg/m².s

2/ Tính D_0 , năng lượng hoạt hóa và hệ số khuếch tán tại 875 °C. Biết rằng:

$T(^{\circ}\text{C})$	$D(\text{m}^2/\text{s})$
650	5.5×10^{-16}
900	1.3×10^{-13}

Khuếch tán trong vật liệu bán dẫn (semiconducting materials)

- Một công nghệ ứng dụng khuếch tán thể rắn là chế tạo chip bán dẫn IC
- Silicon đơn tinh thể là vật liệu nền cho hầu hết các chip bán dẫn
- Để các thiết bị hoạt động được như mong đợi thì một hoặc nhiều loại tạp chất phải được đưa vào ở một nồng độ chính xác thông qua khuếch tán nguyên tử

